

Aula 1 - Introdução ao Ecossistema Full-Stack (Angular + Java 17 + Spring + MySQL)

Duração: 4 horas (2h teórica + 2h prática)

Parte Teórica (2 horas)

1. Objetivos da Disciplina (15 min)

- Apresentar o fluxo de desenvolvimento full-stack (frontend + backend + banco de dados).
- Introduzir as tecnologias do primeiro bloco:
 - **Frontend:** Angular (framework modular) + CSS.
 - **Backend:** Java 17 + Spring Boot (REST API).
 - **Banco de Dados:** MySQL.
- Explicar a estrutura do curso e critérios de avaliação.

2. Visão Geral das Tecnologias (45 min)

Angular

- Framework baseado em componentes.
- Data binding, injeção de dependência, roteamento.
- Comparação com Vue.js (próximo bloco).

Java 17 + Spring Boot

- Novidades do Java 17 (Records, Sealed Classes, Pattern Matching).
- Spring Boot: autoconfiguração, starters, Spring Data JPA.

MySQL

- Modelagem relacional.
- Integração com Spring Data JPA.

CSS Moderno

- Flexbox, Grid, responsividade.
- Frameworks como Bootstrap/Tailwind.

3. Configuração do Ambiente (30 min)

- Instalação mínima para a aula prática:
 - **Node.js + Angular CLI** (`npm install -g @angular/cli`).
 - **JDK 17 + IDE** (IntelliJ/VSCode).
 - **Spring Initializr** (<https://start.spring.io/>).
 - **MySQL** (ou Docker com `mysql:latest`).

Parte Prática (2 horas)

Atividade: "Hello, Full-Stack!" (Passo a Passo)

Objetivo: Criar um projeto Angular + Spring Boot que retorne uma mensagem do backend.

1. Backend (Spring Boot) – 1h

1. Crie um projeto Spring Boot:

- Acesse [Spring Initializr](#).
- Selecione:
 - **Project:** Maven.
 - **Language:** Java 17.
 - **Dependencies:** Spring Web.
- Gere o projeto e importe na IDE.

2. Crie um controller:

```
java

@RestController
@RequestMapping("/api")
public class HelloController {
    @GetMapping("/hello")
    public String sayHello() {
        return "Hello from Spring Boot!";
    }
}
```

3. Execute e teste:

- Rode a aplicação (`mvn spring-boot:run`).
- Acesse `http://localhost:8080/api/hello` (deve retornar a mensagem).

2. Frontend (Angular) – 1h

1. Crie um projeto Angular:

```
bash

ng new hello-frontend
cd hello-frontend
```

2. Consuma a API do Spring Boot:

- o Edite `src/app/app.component.ts`:

```
typescript

import { HttpClient } from '@angular/common/http';

export class AppComponent {
  message: string = '';

  constructor(private http: HttpClient) {
    this.http.get('http://localhost:8080/api/hello').subscribe((res: any) => {
      this.message = res;
    });
  }
}
```

- o Adicione `HttpClientModule` em `app.module.ts`.

3. Exiba a mensagem no template:

```
html

<h1>{{ message }}</h1>
```

4. Execute e teste:

- o Rode `ng serve` e acesse `http://localhost:4200`.
- o **Problema comum:** CORS (adicione `@CrossOrigin` no controller do Spring).

Tarefa para Casa

1. Estender o projeto:

- o Adicionar um botão no Angular que chame um novo endpoint (`/api/greeting/{name}`).
- o Modificar o backend para retornar `"Hello, {name}!"`.

2. Leitura recomendada:

- [Documentação do Angular](#).
- [Spring Boot Getting Started](#).

Resultado Esperado

- Os alunos terão um projeto funcional com integração frontend-backend.
- Entenderão o fluxo básico de requisições HTTP entre Angular e Spring Boot.

Próxima Aula: Componentes Angular e estrutura de projetos Spring Boot. 🚀